تقريب الأعداد

الدرس 5-1
صفحات الكتاب 132–133

فكرة الدرس: نقرّب العدد عندما لا نحتاج إلى الإجابة الدقيقة: إلى أقرب عدد كامل، أو عدد محدد من **المنازل العشرية**، أو عدد محدد من **الأرقام المعنوية**، وذلك بالنظر إلى الرقم الذي يلي منزلة التقريب.

سأتعلّم:
- أقرّب إلى أقرب عدد كامل أو منازل عشرية
- أقرّب إلى عدد محدد من الأرقام المعنوية
- أحدد الرقم المعنوي الأول في العدد

مفردات الدرس

التقريب	المنزلة العشرية	الرقم المعنوي	الدقة
Rounding	Decimal place	Significant figure	Accuracy

قاعدة التقريب

- حدد منزلة التقريب، وانظر إلى الرقم الذي على يمينها.
- إذا كان **٥ أو أكبر** ⇐ أضف ١ إلى رقم منزلة التقريب (قرّب للأعلى).
- إذا كان **أصغر من ٥** ⇐ يبقى الرقم كما هو.
- احذف الأرقام بعد منزلة التقريب (في الجزء العشري).

التقريب إلى منازل عشرية

- ٦٤,٨٣٩٩٠٦ لأقرب عدد كامل = ٦٥
- لأقرب منزلة عشرية واحدة = ٦٤,٨
- لأقرب ٣ منازل عشرية = ٦٤,٨٤٠ (الصفر يُكتب لأنه يحدد الدقة)

الأرقام المعنوية

- **الرقم المعنوي الأول** هو أول رقم غير صفري عند القراءة من اليسار إلى اليمين.
- لعدد مكوّن من ٣ أرقام معنوية: نقرّب الرقم المعنوي الثالث.
- في الأعداد الكبيرة نضع أصفارًا مكان الأرقام المحذوفة للحفاظ على القيمة: ٤٥١٢٦ ⇐ ٤٥١٠٠ (٣ أرقام معنوية)
- في الأعداد الصغيرة الأصفار في البداية ليست معنوية: ٠,٠٠٧٣٦ ⇐ ٠,٠٠٧ (رقم معنوي واحد)

قواعد مهمة

- الرقم التالي ≤ ٥ ⇐ قرّب للأعلى
- الرقم التالي < ٥ ⇐ يبقى كما هو
- الأصفار البادئة ليست أرقامًا معنوية
- حافظ على القيمة المكانية بالأصفار في الأعداد الكبيرة

✏️ أمثلة محلولة

قرّب ١٫٠٧٦ إلى ٣ أرقام معنوية

١. الرقم المعنوي الثالث هو ٧، والذي يليه ٦ ≤ ٥

٢. ٧ يصبح ٨

الحل: ١٫٠٨

قرّب ٠٫٠٠٧٣٦ إلى رقم معنوي واحد

١. الرقم المعنوي الأول ٧، والذي يليه ٣ < ٥

الحل: ٠٫٠٠٧

قرّب ٦٤٫٨٣٩٩٠٦ لأقرب ٣ منازل عشرية

١. المنزلة الثالثة ٩ والذي يليه ٩ ⇐ نضيف ١

٢. ٨٣٩ + ١ = ٨٤٠

الحل: ٦٤٫٨٤٠

⚠️ انتبه من الخطأ

- اعتبار الأصفار البادئة أرقامًا معنوية.
- حذف الأصفار من الأعداد الكبيرة: ٤٥١٢٦ ≈ ٤٥١ خطأ.
- حذف الصفر الأخير في ٦٤٫٨٤٠ فتضيع الدقة المطلوبة.

✅ أختبر نفسي

١. ٣٫١٨٥ لأقرب منزلتين

٢. ٦٥٢٣٨ لرقمين معنويين

٣. ٠٫٠٢٨١٤ لرقمين معنويين

الإجابات: (1) ٣٫١٩ ، (2) ٦٥٠٠٠ ، (3) ٠٫٠٢٨